115 學年度大專生計畫

計畫名稱: 應用於澎湖公民電廠推廣之全生命週期陪伴式服務系統之研製

執行計劃學生:邱浚維

指導教授:朱能億

執行單位:國立澎湖科技大學 電機工程系

中華民國 115 年 02 月 09 日

(一) 摘要

面對全球氣候變遷與我國「2050 淨零排放」目標，推動在地化的「公民電廠」已成為能源轉型的關鍵策略。然而，在離島與偏鄉高齡社區（如澎湖縣）的實務推動中，常面臨「資訊落差」與「數位隔閡」之雙重挑戰。社區長輩雖具備參與意願，卻因法規繁瑣、投資效益不明確及缺乏長期陪伴機制，導致推動進程停滯不前。為解決上述結構性障礙，本研究旨在建構一套適用於離島高齡社區之「公民電廠全生命週期陪伴式服務系統」，研究方法採「行動研究法 (Action Research)」，將澎湖縣南寮社區之成功經驗進行「數位轉譯」，並結合「科技接受模式 (TAM)」理論，開發以 LINE 官方帳號為載體之智慧互動系統。本系統採用混合式架構，前端利用 LINE 之高普及率降低長輩使用門檻，後端整合 Python Flask 運算核心，提供「法規知識庫」、「投資獲利試算」及「案場進度視覺化追蹤」等功能。

本計畫預計將系統導入澎湖縣重光社區進行場域驗證。預期成果包括：(1) 降低認知門檻：透過圖文選單與自動問答，大幅降低長輩對能源法規的恐懼；(2) 提升決策效率：透過即時試算工具，解決資訊不對稱問題；(3) 強化防災韌性：內建防災微電網資訊，於災害斷電時提供緊急能源調度指引。本研究最終將建立一套可複製、具備商業永續潛力（CSR 合作）的離島能源溝通模式，具體實踐 SDG 4 (優質教育)、SDG 7 (潔淨能源)、SDG 8 (就業與經濟成長)、SDG 11 (永續城鄉) 與 SDG 13 (氣候行動) 之關鍵指標。

關鍵字： 公民電廠、陪伴式服務設計、LINE 聊天機器人、科技接受模式 (TAM)、能源轉型、防災微電網

(二) 研究動機與研究問題

1. 研究動機

在氣候變遷與極端氣候事件頻繁的背景下，偏鄉與離島地區常面臨災害情境下的能源供應風險，使「在地能源韌性」與再生能源導入成為關鍵議題。**此舉不僅符合全球 SDGs 永續發展目標，亦是達成我國「2050 淨零轉型」之重要路徑。**公民電廠雖被視為促進社區參與、共享收益並提升能源自主的重要途徑，然而在實務推動上，社區常面臨「具備意願卻難以付諸行動」的落差。根據南寮社區前期調查顯示，如圖 1 所示，高達 64% 的居民不清楚公民電廠計畫，且有 73% 因資訊不足而無意願投資。此數據具體顯示了「資訊落差」即為推動之最大阻礙，急需導入數位工具進行輔助。

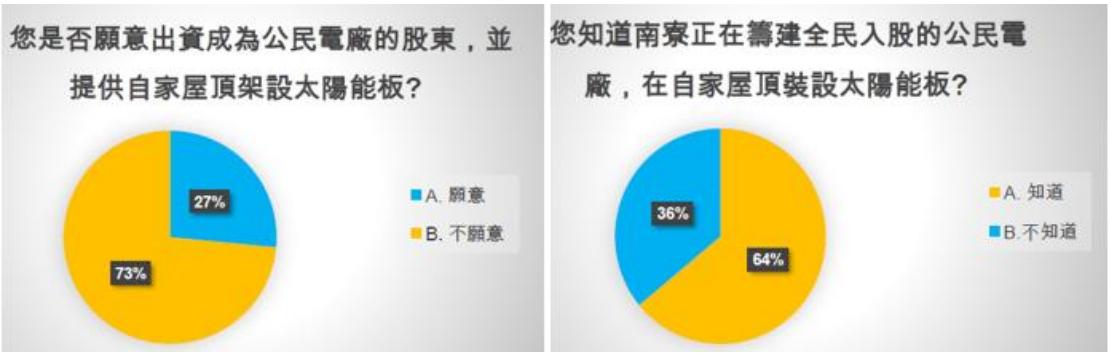

圖 1 南寮社區居民對公民電廠認知與投資意願調查 [1]

2. 研究問題

承上所述，本研究旨在透過服務設計與數位工具之導入，解決上述溝通困境。具體研究問題如下：

1. **建置面：** 如何彙整南寮公民電廠之實務經驗，建構一套具備「陪伴功能」的 LINE 對話式服務平台。
2. **應用面：** 導入此平台後，對於協助重光社區居民跨越「法規認知」與「投資評估」之資訊門檻，具備何種效益？
3. **擴散面：** 此數位溝通模式是否能有效降低對於外部專家之依賴，進而建立可複製的在地能源推動機制？

綜上問題所述，本研究之整體問題意識與推動策略架構如圖 2 所示。

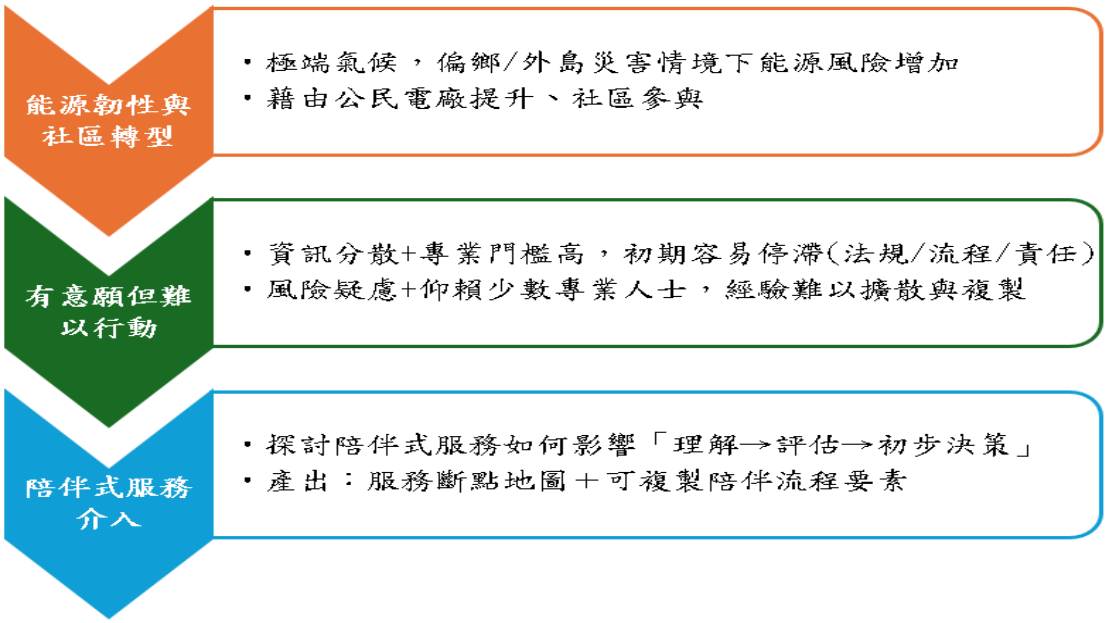

圖 2 研究之問題意識與概念架構圖

(三) 文獻回顧與探討

1. 公民電廠之結構性障礙

表 1 電廠推動之主要結構性障礙 [2]

障礙構面	具體困境說明	對社區之影響
法規層面	缺乏專屬法規保障，申請流程繁瑣	社區需耗費大量人力解讀法規
場域層面	合適屋頂難尋，常涉及違建或產權問題	尋找案場階段即面臨卡關
融資層面	銀行對小型案場融資意願低，貸款門檻高	初期資金籌措困難
政策層面	政策誘因多唯獨大型商業電廠	社區缺乏與大財團競爭之優勢
認知層面	民眾對能源技術與獲利模式認知不足	產生疑慮與抗拒，導致參與率低

隨著全球氣候變遷加劇，各國致力於能源轉型以達成 2050 淨零排放目標。賴筱燁（2023）文獻 [2] 研究針對台灣能源合作社之實證研究指出，實務上主要面臨五大結構性障礙如表 1 所示，這些因素導致一般社區（如重光社區）難以跨越繁瑣的申請程序。

本研究進一步分析南寮公民電廠實際運作架構，如圖 3 所示。從該架構圖中可見，南寮並非單純的「發電賣給台電」，採用較複雜的「電證合一」轉供模式。由社區居民提供屋頂（供給端），透過台電電網進行轉供（傳輸端），最終將綠電銷售給旅宿業或 RE100 需求企業（需求端）。在此架構下，資金流（包含股東紅利、租金、回饋金）與資訊流（發電量、憑證）錯綜複雜。對於缺乏專業背景的高齡居民而言，結構性的認知門檻，正是導致社區推動初期溝通成本高的主因。

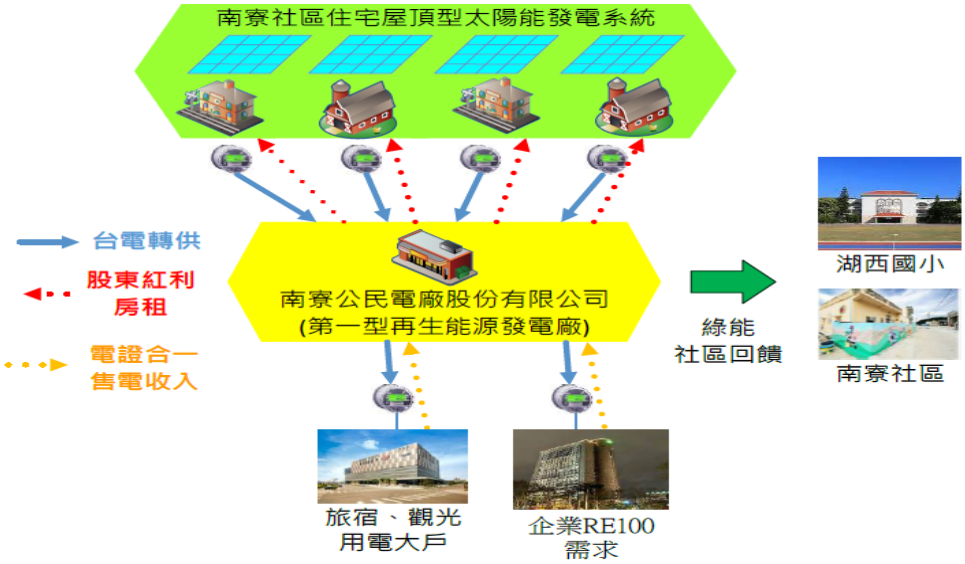

圖 3 南寮公民電廠綠電轉供運作架構示意圖 [1]

2. 數位服務落差與科技接受模式 (TAM)

依據《六大部門減碳行動計畫》文獻 [3]，政府致力於透過數位工具引導行為改變。陳卉荣（2025）文獻 [4] 研究指出，目前的數位資源分配存在顯著落差如表 2 所示。相較於大企業擁有專屬服務平台，社區型參與者仍處於「人工土法煉鋼」階段。從表中可見，社區與大型企業之間存在顯著的「數位服務落差 (Digital Service Gap)」，此即為本研究欲解決之核心問題。

表 2 數位落差 [4]

比較項目	大型企業 / 高壓用戶	社區公民 / 低壓用戶
數位工具	專屬管理系統	無 (僅靠電話、傳單、說明會)
服務模式	數據化、即時監控、自動化分析	高度人力逐戶拜訪、需口頭解釋
資訊取得	資訊透明、即時更新	資訊破碎、法規解讀困難
遭遇痛點	系統建置成本高、需專責維護人力	產生資訊焦慮、決策時間過長
改善解方	已有成熟系統	急需輕量化數位平台、工具

針對上述落差，本研究主張引入 LINE 官方帳號作為解方。陳幸琴（2025）文獻 [5] 證實 LINE 具備高普及率與操作便利性，能有效降低高齡族群的數位門檻。此觀點可透過 Davis 文獻[6] 之科技接受模式 (Technology Acceptance Model，TAM) 解釋如圖 4。

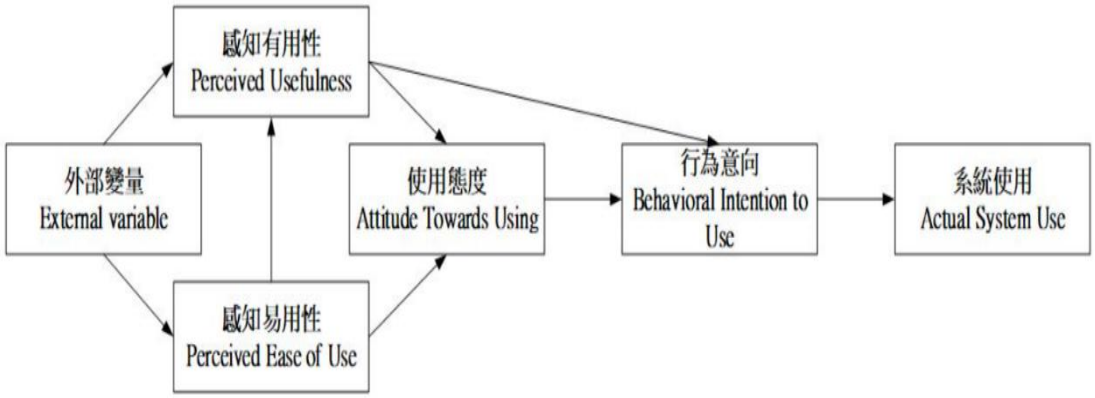

圖 4 科技接受模式 (TAM) 架構示意圖 [6]

研究應用 TAM 理論如下：

(1) 提升感知易用性： 透過長輩熟悉的 LINE 介面，無需額外學習新 App，降低抗拒感。

(2) 提升感知有用性： 將南寮經驗轉化為 FAQ 資料庫，解決「投資獲利」與「法規」疑問。

(四) 研究方法及步驟

本研究旨在建構一套適用於離島高齡社區之「公民電廠陪伴式服務系統」。為確保系統具備實務可行性，本章節將依序說明「整體研究流程」、「系統架構」及「規劃時程表」。

1. 整體研究流程

本研究採用「 (Action Research)」精神，將南寮社區之成功經驗作為輸入端 (Input)，經由數位轉譯與系統開發後，應用於重光社區進行場域驗證 (Output)。

2. 系統架構與開發工具

考量系統維護之便利性與高齡使用者之易用性，本研究擬採用「混合式開發架構 (Hybrid Architecture)」，結合 LINE 官方後台與客製化程式之優點。

(1) 基礎互動層：利用 LINE Official Account Manager (官方管理後台) 建置基礎設施。透過後台內建之圖文選單 (Rich Menu) 與卡片訊息 (Card-based Message)，快速建立法規問答與社區導覽功能，確保介面美觀且穩定。

(2) 核心運算層：針對高度客製化之「投資獲利試算」功能，採用 Python 語言搭配 Flask 輕量級框架。透過 Messaging API 與 Webhook 技術，當使用者輸入特定金額時，將資料傳送至後端伺服器進行運算，再將結果回傳至 LINE 視窗。

(3) 資料庫：初期採用輕量化之 SQLite 作為資料庫，便於非資訊背景之社區人員後續維護與管理，詳細架構圖如下圖圖 5 所示。

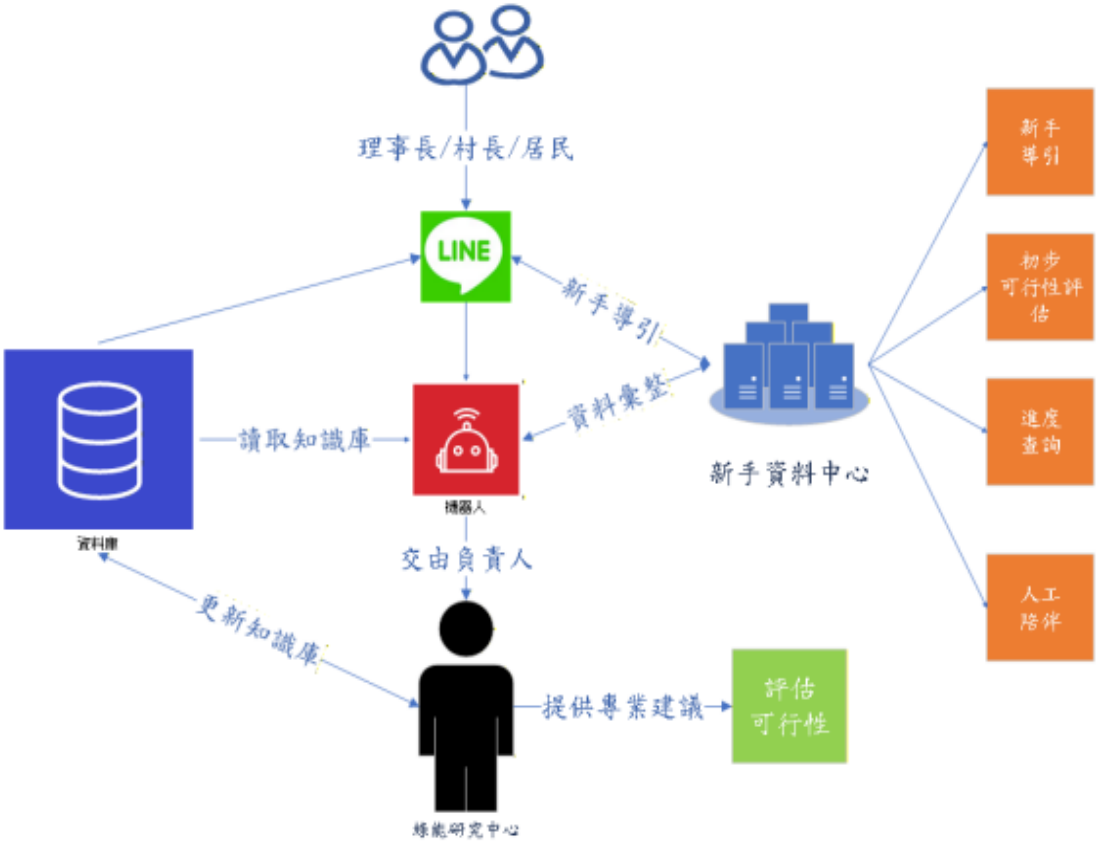

圖 5 整體流程架構圖

本研究將分為三個階段執行。

Phase I　知識轉譯與參數建立：本階段重點在於將南寮社區的「隱性經驗」轉化為程式可讀的「顯性參數」。特別是建立獲利試算模型，依據南寮社區實際執行之商業分潤模式，例如：當使用者輸入投資金額時，後端程式將自動依據「50% 股東紅利」進行投報率運算。

Phase II　程式開發與功能實作：在此階段將進行實際編碼與測試。首先是「關鍵字辨識」，撰寫 Python 腳本進行關鍵字比對（如：輸入「風險」跳出風險說明）。其次是「介面優化」，針對高齡使用者優化字體大小與按鈕配色，確保操作之「易用性」。

Phase III　重光社區場域驗證：系統完成後將進入場域。首先舉辦「導入說明會」，配合重光社區聚會舉辦發布會，協助長輩掃描 QR Code 加入好友。接著進行「效益評估」，蒐集系統後台數據（好友數、點擊率）與使用者問卷，驗證本系統是否能有效降低資訊焦慮。

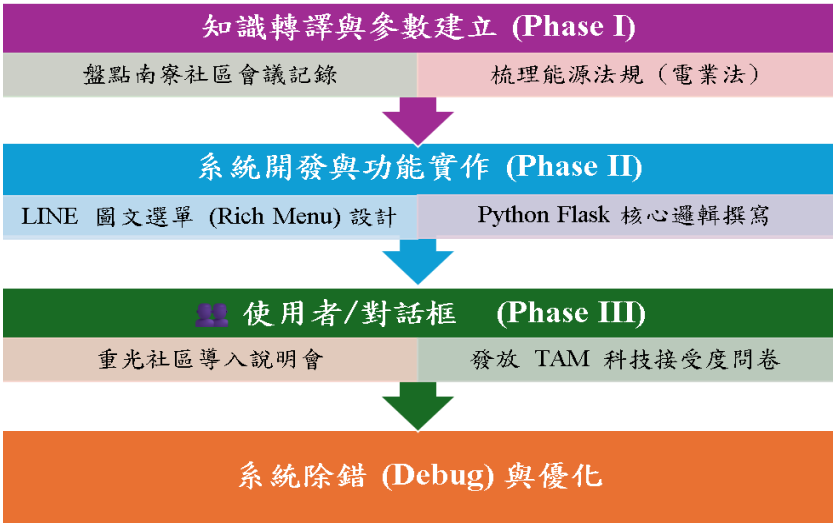

圖 6 執行流程圖

3. 預定進度

本計畫之執行期間自民國 115 年 7 月 1 日起至 116 年 2 月 28 日止，共計 8 個月。各階段工作項目與預定時程規劃如圖 7 所示。

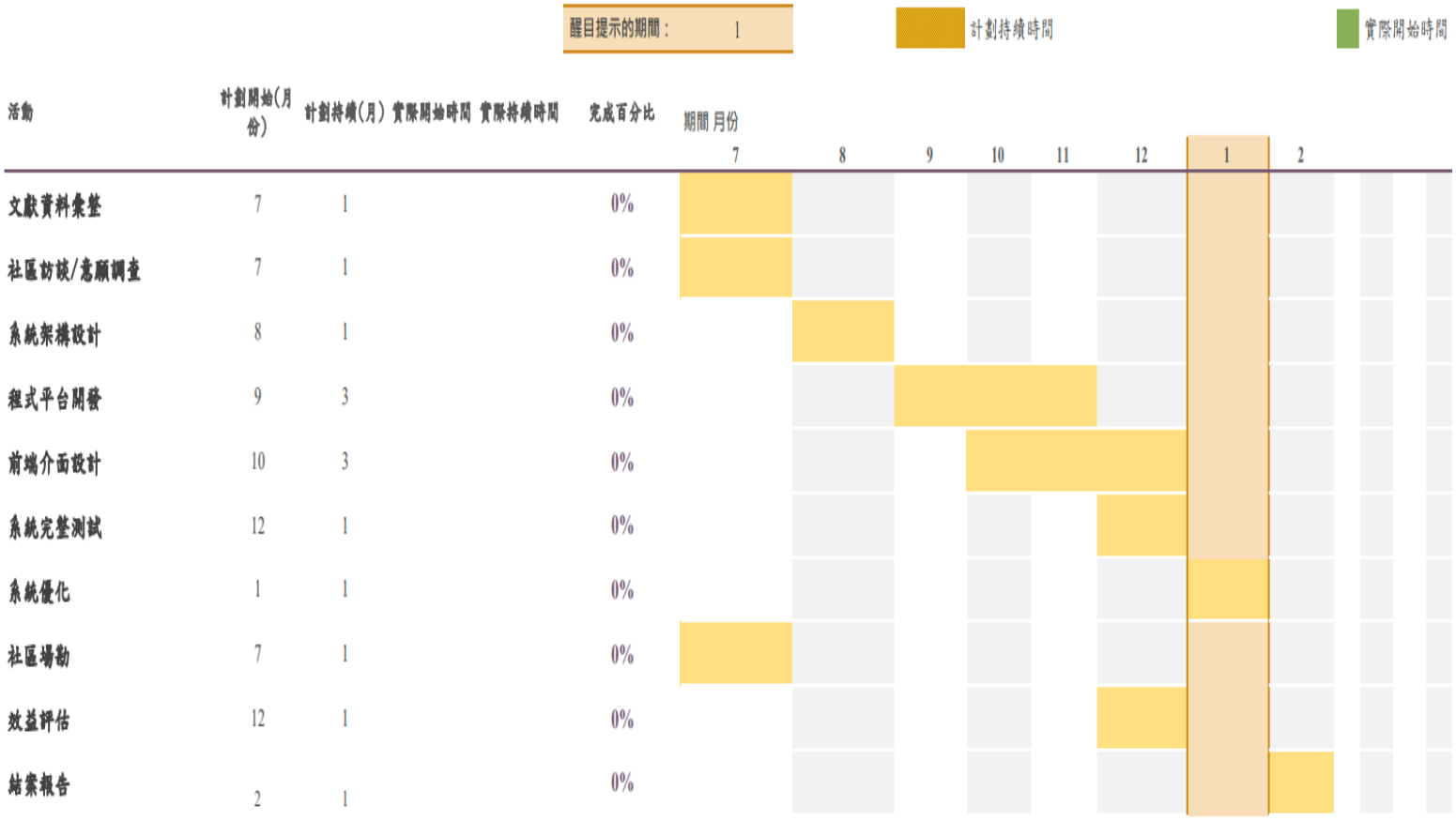

圖 7 規劃時程表

(五) 預期結果

本計畫之預期成果將緊密扣合 (二)「研究問題」與 (三)「理論架構」，旨在透過數位工具解決離島社區之結構性障礙。具體產出與效益如下：

1. 對應研究問題具體產出 (Outputs Responding to Research Questions)

- **公民電廠全生命週期陪伴系統：** 完成一套整合「知識庫 (Knowledge Base)」與「獲利試算 (Calculator)」的 LINE 官方平台**降低長輩閱讀門檻**。

- **陪伴式服務機器人案場進度視覺化追蹤工具：** 開發「申請→建置→併網」之圖形化進度條，落實資訊透明化，解決居民資訊不對等。

- **隨時更新可複製之操作導引：**《社區能源數位溝通標準化作業程序 SOP》與推廣手冊。

2. 對應文獻探討之驗證效益 (Outcomes Validating Theoretical Framework)

- **感知易用性：** 預期透過 LINE 介面，使 50 歲以上使用者之操作滿意度達 3-4 分以上（5 分制），證實「不需額外學習 App」能有效降低數位抗拒。

- **感知有用性：** 預期系統自動回應準確率達 90%，大幅縮短居民獲取答案的時間，證實系統具備實務價值。

3. 整合計畫之延伸價值

- **氣候適應與防災韌性：** 系統將內建「防災微電網」模式，在颱風或災害斷電時，提供緊急能源調度資訊，呼應研究動機中「極端氣候」之關懷。

- **商業模式與永續營運：** 建立「企業 CSR 贊助」與「顧問諮詢」之雙軌營運模式，確保系統在計畫結束後仍能持續維運，不淪為一次性專案。

- **併網轉型資源服務：** 平時透過綠電轉供創造股東與企業 CSR 收益，當災害來臨時具備自主供電之能力如圖 8 所示。

圖 8 獲利與災時供電雙模式運作示意圖 [1]

4. 符合聯合國永續發展目標(SDGs)

本計畫之執行成果將直接貢獻於以下六項 SDGs 指標，協助離島、偏鄉社區實踐能源轉型：

表 3 本計畫對應之 SDGs 具體貢獻表

SDGs 目標	本計畫之具體貢獻與行動
SDG 4 **優質教育**	**推廣能源素養：** 透過淺顯易懂的圖文選單與對話互動，落實社區長輩的能源再教育，消除知識落差，實踐終身學習精神。
SDG 7 **可負擔的潔淨能源**	**降低綠能門檻：** 透過 LINE 機器人降低公民電廠的技術與資訊門檻，協助社區長輩更容易取得再生能源投資資訊，促進綠電在地普及化。
SDG 8 **就業與經濟成長**	**創造在地收益：** 建立透明的獲利試算機制，鼓勵居民參與綠能投資，將發電收益留在社區，創造離島偏鄉之永續經濟模式。
SDG 11 **永續城市與社區**	**強化離島韌性：** 建立在地化的能源溝通機制，減少對外部專家的過度依賴，協助偏鄉社區建立自主運作的能源管理能力，提升面對災害之韌性。
SDG 13 **氣候行動**	**響應淨零轉型：** 透過數位工具加速推動社區型再生能源建置，直接呼應國家「2050 淨零排放路徑」中「生活轉型」與「社會溝通」之關鍵策略。

(六) 需要指導教授指導內容

本計畫涉及「能源法規」、「南寮公民電廠相關經驗」與「社會韌性工程」之跨領域整合。為確保計畫能順利執行並兼具實務深度，將針對以下三項關鍵議題，請益指導教授之專業建議：

1. 南寮相關實務經驗之知識、法規

本指導教授在南寮公民電廠專案中，已成功建立涵蓋「電證合一」、「綠電轉供」及「社區分潤」的運作模式。學生在開發 LINE 法規知識庫與試算工具時，懇請教授授權使用南寮之歷史數據，並指導如何將龐雜的合約文件與獲利機制，精準萃取並轉譯為系統可讀的「計算參數」，以確保試算結果符合實務現況。

2. 資料蒐集工具與研究倫理指導

於研究執行面，需要指導教授指導資料蒐集工具設計包含訪談大綱、問卷與量表之設計與修訂，並指導研究倫理與個資保護如同意書流程、匿名化與資料保存原則，確保研究過程符合學術倫理並能取得可分析、可比較的資料。

3. 社區溝通實務與場域驗證辦法

指導教授過去在南寮社區，成功克服了在地長輩的「認知落差」與「投資疑慮」。本計畫將把開發完成之系統導入**重光社區**進行實測，懇請教授傳授與高齡社區溝通之實務技巧，並指導學生如何設計符合當地脈絡的「科技接受模式 (TAM)」問卷。同時，需請教授指導相關數據之統計分析，以驗證本系統是否能有效複製「南寮經驗」，建立可擴散的數位溝通模式。

(七) 參考文獻

[1] 南寮公民電廠股份有限公司,「111 年度合作社及社區公開募集設置再生能源公民電廠示範獎勵辦法計畫之執行方案、推廣宣導活動成果及經費執行情況報告」,計畫報告,2023 年 5 月。

[2] 賴筱燁,《民眾參與太陽能公民電廠發展之研究—以台灣綠主張綠電合作社為例》,碩士論文,法鼓文理學院環境與發展碩士學位學程,新北,2023 年 1 月。

[3] 總統府國家氣候變遷對策委員會,《六大部門減碳行動計畫》,第 3 次委員會議簡報,114 年 1 月 23 日。

[4] 陳吾荣,《能源轉型供需型態關係策略之研究—以台電基隆區營業處轄區為例》,碩士論文,國立清華大學科技管理學院經營管理碩士在職專班(MBA),新竹,2025 年 5 月。

[5] 陳幸琴,《種苗農企業利用 LINE 官方帳號管理顧客關係之分析》,碩士學位論文,國立屏東科技大學農企業管理系,屏東,2025 年 6 月 9 日。

[6] F. D. Davis, "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology," *MIS Quarterly*, vol. 13, no. 3, pp. 319-340, 1989.